Senior Java Developer

550 Mülakat Sorusu (Cevapsiz)

Kapsam: Core Java, Concurrency, Spring Boot, Microservice/Monolith, Hibernate/JPA, Kafka, RabbitMQ, Redis, Caching, Transaction/Locking, Distributed Systems, Design Patterns, Unit/Integration Test.

Not: Sorular cevap icermeden, senior seviyede degerlendirme yapmaya uygun sekilde hazirlanmistir.

1. Core Java ve JVM

Bu bolumde 70 soru vardir.

1. JDK, JRE ve JVM arasindaki farklar nelerdir ve production ortaminda hangileri bulunur?
2. Java bytecode nedir, JVM bunu nasil calistirir?
3. ClassLoader zinciri (bootstrap, platform, application) nasil calisir?
4. Parent delegation modeli neden vardir? Nasil bozulur?
5. Class loading sirasinda linking ve initialization asamalari nelerdir?
6. Static initialization order nasil belirlenir?
7. Java'da pass-by-value ne demektir? Referans gecirme yanilgisi nasil aciklanir?
8. equals() ve hashCode() contract'i nedir?
9. Hash tabanli koleksiyonlarda (HashMap/HashSet) key olarak mutable obje kullanmanin riski nedir?
10. String neden immutable'dir? String pool nasil calisir?
11. String intern() ne yapar ve ne zaman sakincali olabilir?
12. StringBuilder ve StringBuffer farklari nelerdir?
13. record nedir? record ile immutability arasindaki iliski nedir?
14. sealed class nedir? Hangi tasarim problemlerinde kullanirsiniz?
15. pattern matching for instanceof ne saglar?
16. switch expression ile klasik switch arasindaki farklar nelerdir?
17. Optional nasil dogru kullanilir? Optional alan (field) olarak tutulmali mi?
18. orElse() ve orElseGet() farki neden performans etkiler?
19. var kullanimi kod okunabilirligini nasil etkiler?
20. Primitive tipler ve wrapper tipler arasindaki farklar nelerdir?
21. Autoboxing/unboxing performans problemi yaratir mi? Ornek verin.
22. BigDecimal ile double kullanimi hangi durumlarda kritik fark yaratir?
23. try-with-resources nasil calisir? Suppressed exception nedir?
24. Checked exception ve unchecked exception ayrimi neye dayanir?
25. Exception wrapping ne zaman faydali, ne zaman zararli?
26. StackOverflowError ve OutOfMemoryError arasindaki temel farklar nelerdir?
27. Java'da finalize neden deprecated oldu? Cleaner alternatifi nedir?
28. Reflection nedir? Performans ve guvenlik acisindan riskleri nelerdir?
29. Annotation processing (APT) nedir? Build-time kod uretimi nerede ise yarar?
30. Serialization nedir? Neden guvenlik riski olarak gorulur?
31. serialVersionUID ne ise yarar?
32. Comparable ve Comparator farki nedir?
33. Comparator contract'i (transitivity vs) bozulursa ne olur?
34. Stream API lazy evaluation nasil calisir?
35. Intermediate ve terminal operation farki nedir?
36. map vs flatMap farkini bir domain ornegiyle aciklayin.
37. Collectors.groupingBy ile groupingByConcurrent farki nedir?
38. Parallel stream hangi senaryolarda yanlistir?
39. Spliterator nedir, parallelism ile iliskisi nedir?
40. Java'da defensive copy ne demektir?
41. Immutable sinif tasarlarken hangi alanlar risklidir (array, collection)?
42. Java'da visibility ve atomicity farki nedir?
43. Generics type erasure nedir? Runtime'da generics bilgisi neden kaybolur?
44. Wildcard (extends/super) ne zaman kullanilir?
45. Heap pollution nedir? @SafeVarargs ne ise yarar?

46. Method reference ne zaman lambda'dan daha avantajlidir?
47. Text block nedir? Neden eklenmistir?
48. Date/Time API (java.time) neden eklendi? Date ile sorunlar nelerdi?
49. ZoneId ve OffsetDateTime farki nedir?
50. JIT compiler nedir? (JVM)
51. Tiered compilation nedir? (JVM)
52. Escape analysis nedir? (JVM)
53. TLAB nedir? (JVM)
54. Safepoint nedir? (JVM)
55. Heap bolumleri nelerdir (young/old)? (Bellek)
56. Metaspace nedir? (Bellek)
57. Stack frame icerigi nedir? (Bellek)
58. DirectByteBuffer ve off-heap bellek ne zaman kullanilir? (Bellek)
59. Memory leak Java'da nasil olur (reachable ama gereksiz referans)? (Bellek)
60. varargs nasil calisir? (Dil ozellikleri)
61. default method nedir? (Dil ozellikleri)
62. static interface method nedir? (Dil ozellikleri)
63. module system (JPMS) neden geldi? (Dil ozellikleri)
64. ServiceLoader ne ise yarar? (Dil ozellikleri)
65. Builder pattern ne zaman tercih edilir? (API tasarimi)
66. Fluent API tasarlarken nelere dikkat edersiniz? (API tasarimi)
67. Null-handling politikasi nasil belirlenir? (API tasarimi)
68. Validation nerede yapilmali: domain mi controller mi? (API tasarimi)
69. DTO-Entity ayrimi neden onemli? (API tasarimi)
70. 1. Core Java ve JVM - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.

2. Concurrency ve Threading

Bu bolumde 70 soru vardir.

71. Thread lifecycle asamalari nelerdir?
72. Thread.start() ile run() cagirmak arasindaki fark nedir?
73. sleep() ile wait() arasindaki fark nedir?
74. wait() neden monitor lock gerektirir?
75. notify() ve notifyAll() farki nedir?
76. synchronized keyword'ü mutual exclusion'u nasil saglar?
77. Intrinsic lock (monitor) nedir?
78. ReentrantLock hangi ek ozellikleri sunar?
79. TryLock ne zaman kullanilir?
80. Fair lock ve non-fair lock farki nedir?
81. volatile neyi garanti eder, neyi garanti etmez?
82. Happens-before iliskisi nedir?
83. JMM (Java Memory Model) neden onemlidir?
84. AtomicInteger CAS ile nasil calisir?
85. ABA problemi nedir?
86. Lock-free ve wait-free arasindaki fark nedir?
87. Deadlock nedir? 4 kosulu sayin.
88. Deadlock onleme stratejileri nelerdir?
89. Livelock nedir?
90. Starvation nedir?
91. Thread pool neden kullanilir?
92. Fixed thread pool ile cached thread pool farki nedir?
93. ExecutorService shutdown ve shutdownNow farki nedir?
94. Future.get() bloklar mi? Timeout nasil yonetilir?
95. CompletableFuture ile callback hell nasil onlenir?
96. CompletableFuture.thenApply/thenCompose farki nedir?
97. CompletionStage zincirlerinde exception nasil propagate olur?
98. ForkJoinPool nasil calisir? Work-stealing nedir?
99. Parallel stream hangi pool'u kullanir ve bunu degistirmek mumkun mu?
100. ThreadLocal ne zaman faydali, ne zaman tehlikelidir?
101. ThreadLocal memory leak nasil olusur?
102. Semaphore hangi senaryolarda kullanilir?
103. CountDownLatch ile CyclicBarrier farki nedir?
104. StampedLock nedir? Read/write lock farki nedir?
105. ConcurrentHashMap nasil thread-safe olur? Segmentasyon vs CAS farklari (tarihi baglam) nedir?
106. CopyOnWriteArrayList ne zaman uygundur?
107. BlockingQueue ne ise yarar?
108. Producer-consumer desenini Java'da nasil uygularsiniz?
109. Backpressure nedir? BlockingQueue ile iliskisi nedir?
110. Reactive stream'lerde backpressure nasil ele alinir?
111. Virtual threads (Project Loom) nedir?
112. Virtual thread ile platform thread farki nedir?
113. Structured concurrency kavrami nedir?
114. Async islerde context propagation nasil yapilir (MDC, tracing)?
115. Concurrency testleri nasil yazilir (stress, fuzz, jcstress)?

116. Race condition nasil tespit edilir?
117. Thread dump nasil yorumlanir?
118. False sharing nedir?
119. Cache line nedir ve performansi nasil etkiler?
120. Spin lock ne zaman anlamli olabilir?
121. Busy-wait neden kotudur?
122. Non-blocking IO ile thread sayisi iliskisi nedir?
123. Bir singleton'in thread-safe oldugunu nasil kanitlar ya da test edersiniz?
124. Double-checked locking dogru mu? Hangi kosullarda?
125. Immutable obje tasarimi concurrency'yi nasil kolaylastirir?
126. Concurrent programlarda memory visibility hatasi icin ornek verin.
127. Executor icinde uzun sureli blocking call kullanmanin sonucu ne olur?
128. ScheduledExecutorService ile time-based task'lerde drift nasil kontrol edilir?
129. CompletableFuture ile timeout ve fallback nasil tasarlanir?
130. Bulkhead pattern concurrency seviyesinde nasil uygulanir?
131. Rate limiter algoritmalarindan token bucket ve leaky bucket farki nedir?
132. Thread interruption semantigi nedir? InterruptedException nasil ele alinmali?
133. Interruption ile cancel nasil tasarlanir?
134. Phaser nedir? CyclicBarrier'a gore avantajlari?
135. ReadWriteLock ne zaman kotu bir fikirdir?
136. Lock contention nasil azaltirsiniz?
137. Metrics ile concurrency sorunlarini nasil izlersiniz (queue size, active threads)?
138. Latency ve throughput trade-off'u nasil aciklarsiniz?
139. CPU bound bir is icin ideal thread sayisini nasil belirlersiniz?
140. IO bound bir is icin ideal thread sayisini nasil belirlersiniz?

3. Spring ve Spring Boot

Bu bolumde 75 soru vardir.

141. Spring IoC ve DI ne demektir?
142. Bean scope'lari nelerdir (singleton, prototype, request, session)?
143. Bean lifecycle adimlari nelerdir?
144. @Component, @Service, @Repository farki nedir?
145. Spring Boot auto-configuration nasil calisir?
146. Starter kavrami nedir?
147. @Configuration ve @Bean ne zaman tercih edilir?
148. @Value ile configuration property binding arasindaki fark nedir?
149. @ConfigurationProperties neden daha tercih edilir?
150. Profile bazli konfigurasyon nasil yonetilir?
151. Spring Boot Actuator ne saglar?
152. Health, readiness, liveness endpoint'leri nasil kullanilir?
153. Spring AOP nedir? Proxy tabanli AOP'nin sinirlari nelerdir?
154. JDK dynamic proxy ile CGLIB arasindaki fark nedir?
155. Self-invocation problemi nedir (AOP ve @Transactional icin)?
156. @Transactional proxy hangi kosullarda calismaz?
157. Spring'te transaction manager nasil secilir?
158. @Transactional propagation tipleri nelerdir?
159. REQUIRED ve REQUIRES_NEW farki nedir?
160. NESTED propagation ne zaman kullanilir? Savepoint mantigi nedir?
161. Isolation level'lari Spring'te nasil ayarlanir?
162. Rollback kurallari nasil belirlenir (rollbackFor/noRollbackFor)?
163. Checked exception oldugunda rollback neden default degildir?
164. Transaction boundary domain mi service mi olmalidir?
165. Spring Security filter chain mantigi nedir?
166. Authentication ve authorization farki nedir?
167. JWT ile stateless auth tasarlarken refresh token nasil ele alinmali?
168. CSRF nedir, stateless API'lerde yaklasim nedir?
169. CORS nedir ve Spring'te nasil yonetilir?
170. Method security (@PreAuthorize) ne zaman controller yerine service katmaninda olmali?
171. Global exception handling nasil yapilir (@ControllerAdvice)?
172. Problem Details (RFC 7807) yaklasimi nedir?
173. Validation (Bean Validation) controller vs service trade-off'u nedir?
174. Idempotency key nedir, nerede kullanirsiniz?
175. Retry ve backoff politikalari Spring tarafinda nasil uygulanir?
176. Circuit breaker nedir? Resilience4j ile nasil kurgulanir?
177. Rate limiting Spring'de nasil uygulanir (gateway veya app)?
178. Spring Cache abstraction nasil calisir?
179. @Cacheable/@CachePut/@CacheEvict farklari nelerdir?
180. Cache key stratejisi nasil secilir?
181. Serialization formatinin cache performansina etkisi nedir?
182. WebClient ile RestTemplate farki nedir?
183. Reactive stack ne zaman tercih edilir?
184. Backpressure reactive stack'te ne demektir?
185. Spring Boot uygulamasini production'a hazirlarken hangi ayarlar kritik?

186. Graceful shutdown nasil saglanir?
187. Observability: metrics, logs, tracing nasil standartlastirilir?
188. Spring Cloud Config Server ne saglar?
189. Service discovery (Eureka/Consul) neden gerekir?
190. Client-side load balancing kavrami nedir?
191. API Gateway neden kullanilir?
192. Gateway uzerinden authn/authz nasil kurgulanir?
193. Distributed tracing (W3C traceparent) nedir?
194. OpenTelemetry ile Spring Boot entegrasyonu nasil olur?
195. Centralized logging (ELK/EFK) tasariminda nelere dikkat edilir?
196. Schema evolution ile backward/forward compatibility nasil saglanir?
197. Spring Batch ile chunk oriented processing nasil calisir?
198. ItemReader/ItemProcessor/ItemWriter rolleri nelerdir?
199. Spring Batch restartability ve job repository ne ise yarar?
200. Skip/retry politikasi batch'te nasil uygulanir?
201. Batch islerinde idempotency nasil saglanir?
202. Spring scheduler ile batch arasinda fark nedir?
203. Spring MVC filter/interceptor/aspect siralamasi nasil calisir?
204. Request scope bean ne zaman kullanilir?
205. Configuration property encrypted secrets nasil yonetilir (Vault/KMS)?
206. Blue-green ve canary deployment stratejilerinde Spring ayarlari?
207. Feature flag kullanimi nasil kurgulanir?
208. API versioning stratejileri nelerdir (URI, header, media type)?
209. Pagination + sorting API contract'i nasil tasarlanir?
210. Problematic: Big payloadlar icin streaming response nasil yapilir?
211. File upload/download performansinda nelere dikkat edersiniz?
212. Spring Data JPA'da derived query method'larin sinirlari nelerdir?
213. Specification/Criteria API ne zaman kullanilir?
214. Multi-tenancy senaryolarinda Spring + Hibernate nasil kurgulanir?
215. Transactional event listener nedir? Ne ise yarar?

4. Microservice ve Monolith Mimari

Bu bolumde 55 soru vardir.

216. Monolith mimarinin avantajlari nelerdir?
217. Monolith mimarinin scaling zorluklari nelerdir?
218. Modular monolith nedir?
219. Microservice mimarinin avantajlari nelerdir?
220. Microservice mimarinin operasyonel maliyetleri nelerdir?
221. Service decomposition nasil yapilir? DDD bounded context nasil yardim eder?
222. Data ownership prensibi microservice'de ne demektir?
223. Database per service yaklasiminin artlari/eksileri nedir?
224. Synchronous (REST/gRPC) ve asynchronous (event) entegrasyon ne zaman tercih edilir?
225. API Gateway pattern nedir?
226. BFF (Backend for Frontend) nedir?
227. Strangler Fig pattern nedir? Monolith'ten mikroservise geciste nasil kullanilir?
228. Service-to-service authentication nasil kurgulanir (mTLS, JWT, OAuth2)?
229. Config management microservice'lerde nasil yapilir?
230. Secrets management nasil yapilir (Vault, KMS)?
231. Observability neden microservice'lerde kritiktir?
232. Distributed tracing olmadan sorun tespiti nasil zorlasir?
233. Timeout, retry, circuit breaker kombinasyonunda hangi riskler var?
234. Bulkhead pattern microservice'lerde neyi cozer?
235. Rate limiting hangi seviyede uygulanmali (gateway/app)?
236. Idempotency microservice'lerde neden kritik?
237. Event-driven architecture nedir?
238. Event storming ne ise yarar?
239. Domain event ile integration event farki nedir?
240. Schema registry ne ise yarar (event evolution)?
241. Saga pattern nedir? Orkestrasyon vs koreografi farki nedir?
242. Distributed transaction neden zor? CAP ile iliskisi nedir?
243. 2PC (Two-Phase Commit) neden microservice'lerde nadir tercih edilir?
244. Compensating transaction nedir?
245. Outbox pattern nedir ve neyi cozer?
246. Transactional outbox ile CDC (Debezium) yaklasimlarini karsilastirin.
247. Idempotent producer ve consumer nasil tasarlanir?
248. At-least-once vs exactly-once garantileri ne demektir?
249. Eventual consistency nedir? Kullanici deneyimi nasil yonetilir?
250. Read model ve CQRS nedir?
251. API composition pattern nedir?
252. Data duplication microservice'de ne zaman kabul edilebilir?
253. Multi-region deployment'ta veri tutarliligi nasil ele alinir?
254. Resilience testleri (chaos engineering) neden onemli?
255. Versioning: backward compatibility nasil zorlanir?
256. Contract testing (consumer-driven contracts) nedir?
257. Release train ve ba■■ml■l■k yönetimi microservice'de nasil olur?
258. SLO/SLI nedir? Microservice'lerde nasil tanimlanir?
259. Latency budget nedir?
260. Distributed cache kullanimi microservice'lerde nasil bir risk tasir?

261. Shared library mi, shared service mi? Trade-off nedir?
262. Data privacy ve PII microservice'lerde nasil izole edilir?
263. Multi-tenant microservice tasariminda tenant isolation nasil saglanir?
264. Monolith icinde bounded context'ler arasi bagimlilik nasil azalt■l■r?
265. Hexagonal architecture (ports and adapters) monolith ve microservice'de nasil uygulanir?
266. Clean architecture katmanlari nasil dogru ayrilir?
267. Domain model ile anemic model farki nedir?
268. Anti-corruption layer nedir?
269. Idempotency key saklama stratejisi nedir?
270. Dead letter queue (DLQ) mimaride nerede konumlanir?

5. Hibernate ve JPA

Bu bolumde 50 soru vardir.

271. JPA nedir, Hibernate nedir? Aralarindaki iliski nedir?
272. Entity lifecycle (transient, persistent, detached, removed) nedir?
273. Persistence context (1st level cache) nedir?
274. Flush ne zaman olur? flush() ile commit arasindaki fark nedir?
275. Dirty checking nasil calisir?
276. Lazy loading nedir? Neden LazyInitializationException olur?
277. N+1 problemi nedir? Tipik ornek verin.
278. N+1 problemi nasil cozulur (fetch join, entity graph, batch size)?
279. FetchType.LAZY ve EAGER farklari nelerdir?
280. @OneToMany mapping'te owning side nedir?
281. Bidirectional mapping'te equals/hashCode nasil yazilmali?
282. Cascade tipleri nelerdir? Cascade ALL ne zaman riskli olur?
283. OrphanRemoval ne ise yarar?
284. @ManyToMany neden dikkatli kullanilmali? Alternatifleri nelerdir?
285. JPQL ile native SQL arasinda trade-off nedir?
286. Criteria API ne zaman mantiklidir?
287. Second level cache nedir? Ne zaman kullanilir?
288. Query cache ne ise yarar?
289. Optimistic locking nedir? @Version nasil calisir?
290. Versionless optimistic locking nedir?
291. Pessimistic locking nedir? Hangi riskleri vardir (deadlock)?
292. LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE ne zaman kullanilir?
293. Lock timeout nasil ayarlanir?
294. OptimisticLockException ne zaman olusur?
295. Pagination JPA'da nasil calisir? Offset pagination'in sorunu nedir?
296. Keyset pagination nedir?
297. Batch insert/update nasil yapilir?
298. JDBC batching icin Hibernate ayarlari nelerdir?
299. Entity graph nedir?
300. Projection (interface-based DTO) ne zaman avantajlidir?
301. Fetch join ile pagination bir arada neden sorunlu olabilir?
302. @Transactional(readOnly=true) Hibernate davranisini nasil etkiler?
303. Connection pool ve session management iliskisi nedir?
304. Open Session in View (OSIV) nedir? Neden tartismalidir?
305. Multi-tenancy Hibernate'de nasil kurgulanir?
306. Soft delete nasil uygulanir? Filtreler (Hibernate @Filter) ne saglar?
307. Auditing icin Envers veya Spring Data auditing farki nedir?
308. Optimistic vs pessimistic lock secimini nasil yaparsiniz?
309. Deadlock durumunda uygulama nasil recover olur?
310. 5. Hibernate ve JPA - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
311. 5. Hibernate ve JPA - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
312. 5. Hibernate ve JPA - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
313. 5. Hibernate ve JPA - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
314. 5. Hibernate ve JPA - Backward compatibility nasil korunur?

315. 5. Hibernate ve JPA - Failover veya network partition senaryosunda nasil davranirsiniz?
316. 5. Hibernate ve JPA - Kod review checklist'inizde bu konu icin hangi maddeler olur?
317. 5. Hibernate ve JPA - Test stratejiniz (unit/integration/e2e) nasil olur?
318. 5. Hibernate ve JPA - Bu konuda en yaygin antipattern nedir?
319. 5. Hibernate ve JPA - Karar alirken hangi metriklere bakarsiniz?
320. 5. Hibernate ve JPA - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.

6. Apache Kafka

Bu bolumde 45 soru vardir.

321. Kafka topic, partition, offset kavramlarini aciklayin.
322. Consumer group nedir? Partition atamasi nasil calisir?
323. Rebalance nedir? Ne zaman olur? Etkileri nelerdir?
324. Auto commit ile manual commit farki nedir?
325. At-most-once, at-least-once, exactly-once ne demektir?
326. Idempotent producer nedir?
327. Kafka transactions nedir? EOS nasil desteklenir?
328. Producer acks=all ne demektir?
329. min.insync.replicas ne ise yarar?
330. Replication factor neye gore secilir?
331. ISR (in-sync replicas) nedir?
332. Leader election nasil calisir?
333. Log compaction nedir? Ne zaman kullanilir?
334. Retention policy (time/size) nasil belirlenir?
335. Consumer lag nedir? Nasil izlenir?
336. Poison message nedir? DLQ tasarimi Kafka'da nasil yapilir?
337. Retry topic stratejisi nasil kurulur?
338. Exactly-once hedefinde idempotency neden hala gerekir?
339. Message ordering Kafka'da neye baglidir?
340. Key secimi partition dagilimini nasil etkiler?
341. Hot partition nedir? Nasil onlenir?
342. Schema evolution nedir? Avro/Protobuf + Schema Registry ne saglar?
343. Compact topic ile event sourcing iliskisi nedir?
344. Kafka Streams nedir? KTable vs KStream farki nedir?
345. State store nedir? Changelog topic ne ise yarar?
346. Exactly-once processing Kafka Streams'te nasil calisir?
347. Consumer concurrency: bir instance icinde kac thread? Partition sayisi ile iliski?
348. Backpressure yoksa consumer nasil zorlanir?
349. Large message problemleri nelerdir? (max.message.bytes vs fetch limits)
350. Compression (snappy, lz4, zstd) trade-off'lari nedir?
351. Security: SASL/SSL ve ACL'ler nasil kurgulanir?
352. 6. Apache Kafka - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
353. 6. Apache Kafka - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
354. 6. Apache Kafka - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
355. 6. Apache Kafka - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
356. 6. Apache Kafka - Backward compatibility nasil korunur?
357. 6. Apache Kafka - Failover veya network partition senaryosunda nasil davranirsiniz?
358. 6. Apache Kafka - Kod review checklist'inizde bu konu icin hangi maddeler olur?
359. 6. Apache Kafka - Test stratejiniz (unit/integration/e2e) nasil olur?
360. 6. Apache Kafka - Bu konuda en yaygin antipattern nedir?
361. 6. Apache Kafka - Karar alirken hangi metriklere bakarsiniz?
362. 6. Apache Kafka - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
363. 6. Apache Kafka - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?

364. 6. Apache Kafka - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
365. 6. Apache Kafka - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?

7. RabbitMQ

Bu bolumde 35 soru vardir.

366. RabbitMQ'da exchange, queue, binding, routing key kavramlarini aciklayin.
367. Direct, topic, fanout ve headers exchange farklari nelerdir?
368. AMQP channel nedir? Connection vs channel farki?
369. Publisher confirm nedir? Ne ise yarar?
370. Consumer ack (manual) ne zaman gereklidir?
371. Auto-ack riskleri nelerdir?
372. Nack ve requeue ne demektir?
373. Prefetch (QoS) nedir? Throughput ve fairness'e etkisi nedir?
374. Dead letter exchange (DLX) nedir? Hangi durumlarda mesaj dead-letter olur?
375. TTL (message/queue) nasil calisir?
376. Delayed message pattern nasil uygulanir?
377. Retry pattern RabbitMQ'da nasil kurulur (TTL + DLX ile)?
378. Message ordering RabbitMQ'da ne zaman bozulur?
379. Durable queue/exchange ne demektir?
380. Persistent message ne demektir?
381. Lazy queue nedir?
382. Classic queue vs quorum queue farki nedir?
383. Quorum queue ne zaman tercih edilir?
384. Exclusive queue ne ise yarar?
385. Consumer scaling stratejileri nelerdir?
386. RPC over RabbitMQ neden riskli olabilir?
387. Exactly-once delivery var mi? Neden zor?
388. Idempotent consumer RabbitMQ icin nasil tasarlanir?
389. Poison message icin stratejiler nelerdir?
390. Backpressure RabbitMQ tarafinda nasil gorulur?
391. Monitoring: queue depth, unacked mesajlar neyi gosterir?
392. Security: vhost, user permissions, TLS nasil kurgulanir?
393. 7. RabbitMQ - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
394. 7. RabbitMQ - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
395. 7. RabbitMQ - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
396. 7. RabbitMQ - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
397. 7. RabbitMQ - Backward compatibility nasil korunur?
398. 7. RabbitMQ - Failover veya network partition senaryosunda nasil davranirsiniz?
399. 7. RabbitMQ - Kod review checklist'inizde bu konu icin hangi maddeler olur?
400. 7. RabbitMQ - Test stratejiniz (unit/integration/e2e) nasil olur?

8. Redis ve Caching

Bu bolumde 40 soru vardir.

401. Cache-aside (lazy loading) pattern nedir?
402. Write-through cache nedir?
403. Write-behind (write-back) cache nedir?
404. Read-through cache nedir?
405. Cache invalidation neden zordur? Tipik stratejiler nelerdir?
406. TTL ne zaman yeterli, ne zaman yetersiz?
407. Cache stampede (thundering herd) nedir? Nasil onlenir?
408. Cache penetration ve cache breakdown farki nedir?
409. Negative caching ne demektir?
410. Redis eviction policy'leri nelerdir (LRU/LFU vb.)?
411. Redis persistence: RDB vs AOF farki nedir?
412. Redis replication ve failover nasil calisir?
413. Redis Cluster sharding mantigi nedir?
414. Hot key problemi nedir?
415. Redis pipeline ne saglar?
416. Redis transaction (MULTI/EXEC) ne saglar, ne saglamaz?
417. Lua scripting neden kullanilir?
418. Distributed lock Redis ile nasil uygulanir?
419. Redlock algoritmasi nedir?
420. Distributed lock'ta lease suresi neden kritik?
421. Clock drift distributed lock'u nasil etkiler?
422. Redis ile rate limiting nasil uygulanir?
423. Cache key tasarimi nasil yapilir (namespace, versioning)?
424. Serialization: JSON vs binary (Kryo/Proto) trade-off nedir?
425. Spring Cache + Redis entegrasyonunda en yaygin hatalar nelerdir?
426. Cache consistency ile DB consistency arasindaki trade-off nedir?
427. Write-through ile transaction sinirlari nasil etkilesir?
428. Cache warming nedir?
429. Bloom filter cache penetration icin nasil kullanilir?
430. 8. Redis ve Caching - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
431. 8. Redis ve Caching - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
432. 8. Redis ve Caching - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
433. 8. Redis ve Caching - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
434. 8. Redis ve Caching - Backward compatibility nasil korunur?
435. 8. Redis ve Caching - Failover veya network partition senaryosunda nasil davranirsiniz?
436. 8. Redis ve Caching - Kod review checklist'inizde bu konu icin hangi maddeler olur?
437. 8. Redis ve Caching - Test stratejiniz (unit/integration/e2e) nasil olur?
438. 8. Redis ve Caching - Bu konuda en yaygin antipattern nedir?
439. 8. Redis ve Caching - Karar alirken hangi metriklere bakarsiniz?
440. 8. Redis ve Caching - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.

9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction

Bu bolumde 35 soru vardir.

441. ACID nedir?
442. BASE nedir?
443. Isolation seviyeleri nelerdir?
444. Dirty read, non-repeatable read, phantom read nedir?
445. Optimistic locking hangi varsayima dayanir?
446. Pessimistic locking hangi varsayima dayanir?
447. Optimistic locking'de conflict nasil tespit edilir?
448. Pessimistic locking'de deadlock riski nasil azaltilir?
449. @Transactional ile isolation ayarlamak neyi degistirir?
450. Read-only transaction ne saglar?
451. Transaction timeout ne ise yarar?
452. Long-running transaction neden tehlikelidir?
453. Distributed transaction nedir?
454. Two-phase commit (2PC) nasil calisir?
455. 2PC'nin dezavantajlari nelerdir (blocking, coordinator)?
456. Saga pattern ile 2PC karsilastirmasi yapin.
457. Orkestrasyon tabanli saga nasil kurgulanir?
458. Koreografi tabanli saga nasil kurgulanir?
459. Compensation logic nasil tasarlanir?
460. Outbox pattern neyi cozer?
461. Transactional outbox ile polling vs CDC farki nedir?
462. Exactly-once hedefinde outbox neden onemli?
463. Idempotency key ile duplicate request nasil ele alinir?
464. Distributed lock ne zaman gerekli, ne zaman antipattern?
465. Leader election ile distributed lock arasindaki fark nedir?
466. Fencing token nedir? Lock safety icin neden kullanilir?
467. Duplicate message ile double-spend problemini nasil engellersiniz?
468. Bankacilik benzeri domainlerde concurrency control nasil secilir?
469. 9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
470. 9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
471. 9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
472. 9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
473. 9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction - Backward compatibility nasil korunur?
474. 9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction - Failover veya network partition senaryosunda nasil davranirsiniz?
475. 9. Transaction, Locking ve Distributed Transaction - Kod review checklist'inizde bu konu icin hangi maddeler olur?

10. Design Patterns

Bu bolumde 40 soru vardir.

476. Strategy pattern hangi problemleri cozer?
477. Factory Method ile Abstract Factory farki nedir?
478. Builder pattern hangi durumlarda tercih edilir?
479. Prototype pattern Java'da nasil uygulanir?
480. Singleton pattern'in riskleri nelerdir?
481. Thread-safe singleton icin hangi yaklasimlari kullanirsiniz?
482. Observer pattern event-driven tasarimda nerede kullanilir?
483. Decorator ile inheritance arasindaki trade-off nedir?
484. Adapter pattern ne zaman gerekir?
485. Facade pattern neyi basitlestirir?
486. Template Method ne zaman uygundur?
487. Chain of Responsibility hangi senaryoda avantajlidir?
488. Command pattern ile CQRS arasinda nasil bir bag kurarsiniz?
489. State pattern karma■■k workflow'lerde nasil yardim eder?
490. Visitor pattern'in maliyeti nedir?
491. Proxy pattern Spring'te nerede kar■iniza cikar?
492. Bridge pattern ile composition nasil kullanilir?
493. Composite pattern tipik ornekleri nelerdir?
494. Iterator pattern'in koleksiyonlarla iliskisi nedir?
495. Flyweight pattern memory optimizasyonu icin nasil kullanilir?
496. Dependency Inversion (SOLID) Spring DI ile nasil iliskilidir?
497. Clean Architecture ile Hexagonal Architecture arasinda fark var mi?
498. Circuit breaker, bulkhead, retry hangi pattern ailesine girer?
499. Idempotent consumer, outbox, saga hangi entegrasyon pattern'leridir?
500. Transactional boundary tasariminda pattern secimi nasil etkiler?
501. 10. Design Patterns - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
502. 10. Design Patterns - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
503. 10. Design Patterns - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
504. 10. Design Patterns - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
505. 10. Design Patterns - Backward compatibility nasil korunur?
506. 10. Design Patterns - Failover veya network partition senaryosunda nasil davranirsiniz?
507. 10. Design Patterns - Kod review checklist'inizde bu konu icin hangi maddeler olur?
508. 10. Design Patterns - Test stratejiniz (unit/integration/e2e) nasil olur?
509. 10. Design Patterns - Bu konuda en yaygin antipattern nedir?
510. 10. Design Patterns - Karar alirken hangi metriklere bakarsiniz?
511. 10. Design Patterns - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
512. 10. Design Patterns - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
513. 10. Design Patterns - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
514. 10. Design Patterns - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
515. 10. Design Patterns - Backward compatibility nasil korunur?

11. Unit, Integration ve Test Stratejileri

Bu bolumde 35 soru vardir.

516. Test piramidi nedir?
517. Unit test ile integration test farki nedir?
518. Mock, stub, spy farklari nelerdir?
519. Mockito'da @Mock ve @InjectMocks ne ise yarar?
520. Behavior verification vs state verification farki nedir?
521. Flaky test nedir? Neden olur?
522. Time-based testlerde clock abstraction nasil yapilir?
523. Test data builder pattern nedir?
524. Parameterized test ne zaman tercih edilir?
525. Testcontainers neyi cozer?
526. DB entegrasyon testinde transaction rollback stratejileri nelerdir?
527. Spring @DataJpaTest neyi yukler, neyi yuklemez?
528. @WebMvcTest ile @SpringBootTest farki nedir?
529. Contract testing (CDC) nedir?
530. Kafka/RabbitMQ icin integration test nasil kurgulanir?
531. Consumer idempotency testi nasil yazilir?
532. Performance test ile load test farki nedir?
533. JMeter/ Gatling hangisini ne zaman secerdiniz?
534. Mutation testing nedir?
535. Code coverage neden tek basina metrik degildir?
536. Test naming ve structure icin hangi yaklasimi benimsersiniz?
537. Given-When-Then ve Arrange-Act-Assert farki var mi?
538. Assertion library secimi (AssertJ vs Hamcrest) neyi degistirir?
539. Spring Security olan endpoint'lerde test stratejiniz nedir?
540. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.
541. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Observability (log/metric/trace) ile bu alani nasil izlersiniz?
542. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Performans ve dogruluk arasindaki trade-off'u nasil yonetirsiniz?
543. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Guvenlik/uyum etkilerini nasil degerlendirirsiniz?
544. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Backward compatibility nasil korunur?
545. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Failover veya network partition senaryosunda nasil davranirsiniz?
546. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Kod review checklist'inizde bu konu icin hangi maddeler olur?
547. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Test stratejiniz (unit/integration/e2e) nasil olur?
548. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Bu konuda en yaygin antipattern nedir?
549. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Karar alirken hangi metriklere bakarsiniz?
550. 11. Unit, Integration ve Test Stratejileri - Production'da karsilastiginiz bir problem ornegi verin ve cozum yaklasiminizi anlatin.

Kaynaklar

Asagidaki kaynaklar, soru kapsamini olustururken referans alinan temel dokumantasyon ve rehberlerdir.

- Oracle Java Tutorials - Concurrency: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/
- Java Language Specification, Chapter 17 - Threads and Locks: https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/jls-17.html
- Spring Framework Reference - Transaction Management: https://docs.spring.io/spring-framework/reference/data-access/transaction/
- Apache Kafka Documentation: https://kafka.apache.org/documentation/
- RabbitMQ AMQP Concepts and Dead Letter Exchanges: https://www.rabbitmq.com/tutorials/amqp-concepts and https://www.rabbitmq.com/docs/dlx
- Redis Docs - Distributed Locks (Redlock): https://redis.io/docs/latest/develop/clients/patterns/distributed-locks/
- Azure Architecture Center - Cache-Aside Pattern: https://learn.microsoft.com/azure/architecture/patterns/cache-aside
- AWS Whitepaper - Database Caching Strategies Using Redis: https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/database-caching-strategies-using-redis/
- Hibernate ORM User Guide - Locking: https://docs.hibernate.org/orm/5.2/userguide/html_single/chapters/locking/Locking.html
- Microservices.io - Saga Pattern: https://microservices.io/patterns/data/saga.html
- Martin Kleppmann - How to do distributed locking: https://martin.kleppmann.com/2016/02/08/how-to-do-distributed-locking.html